

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**FYZ-08** Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** termodynamika – vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Lehké úlohy procvičí teplo, energii, účinnost a výkon ztrát, střední kalorimetrii, Newtonův zákon a geometrii hrnku, těžké propojují měření se spotřebou energie, vypařováním a tvarem nádoby. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Kolik tepla je potřeba na ohřátí 2,0 kg vody o 30 K?
2. Konvice s příkonem 3 000 W běží 90 s. Kolik energie odebere v kJ a v kWh?
3. Voda přijala 300 kJ tepla, konvice odebrala ze sítě 360 kJ. Jaká je účinnost?
4. 0,40 kg vody vychladne za 5 minut o 6 °C. Jaký je průměrný výkon ztrát (hrnek zanedbej)?
5. Vysvětli jednou větou: (a) proč kovová lžička v horkém čaji brzy zteplá; (b) proč v zimě u okna táhne; (c) proč má termoska lesklé stěny.
6. Převed': 350 ml vody na kg; 1 kWh na J; 45 °C rozdílu teplot na K.

Střední ★★☆☆

7. Do 0,30 kg vody o teplotě 85 °C přiliješ 0,10 kg vody o 15 °C. Jaká bude výsledná teplota (bez ztrát)?
8. Za jak dlouho ohřeje konvice s příkonem 1 500 W a účinností 85 % 0,75 kg vody z 10 °C na 100 °C?
9. V hrnku s tepelnou kapacitou 280 J/K je 0,35 kg vody, která vychladne ze 75 °C na 65 °C za 8 minut. Jaký je průměrný výkon ztrát? O kolik procent by vyšel menší, kdybys hrnek zanedbal(a)?
10. Voda o 90 °C v místnosti s 22 °C má po 15 minutách 60 °C. Urči konstantu k Newtonova zákona a teplotu po 30 minutách.
11. Hrnec má vnitřní průměr 7 cm a voda v něm sahá do výšky 10 cm. Urči objem a hmotnost vody a plochu hladiny.
12. Mikrovlnná trouba s příkonem 800 W ohřeje 0,25 kg vody z 20 °C na 70 °C za 110 s. Jaká je účinnost ohřevu a proč je nižší než u konvice?

Těžké ★★★

13. Termoska ($C = 200 \text{ J/K}$) s 0,50 kg vody vychladne za 3 hodiny z 85 °C na 78 °C, v místnosti je 20 °C. Urči průměrný výkon ztrát a tepelnou propustnost $K = \frac{P_z}{t - t_{ok}}$ (použij průměrný rozdíl teplot).
14. Hrnec bez víčka ztratil za 30 minut vážením 6 g vody. Kolik tepla odnesla pára ($l_v \approx 2,3 \text{ MJ/kg}$), jaký je to průměrný výkon a jaký podíl z celkových ztrát 30 W?
15. Rodina si denně vaří v konvici 1,5 l vody, ale spotřebuje jen 0,5 l. Kolik kWh a korun ročně ušetří, když bude vařit jen potřebné množství? (15 °C → 100 °C, účinnost 90 %, 6 Kč/kWh.)
16. Chladnutí při teplotě vzduchu 20 °C: τ (min) 0, 10, 20; t (°C) 80, 56, 42. Ověř z poměrů rozdílů teplot, že data odpovídají Newtonovu zákonu, urči k a předpověz teplotu ve 40. minutě.
17. Dvě nádoby mají v sobě 300 cm³ vody: široký hrnek s vnitřním poloměrem 5 cm a úzká sklenice s poloměrem 3 cm. Urči výšku vody, plochu hladiny a celkovou plochu (hladina + dno + plášť). Která nádoba ztrácí víc tepla vypařováním a která má větší celkový povrch?
18. Kolik gramů ledu o 0 °C musíš vhodit do 0,25 kg čaje o 90 °C, aby vychladl na 60 °C? ($l_t = 334 \text{ kJ/kg}$, ztráty zanedbej; viz karta K10.)

Výsledky ke kontrole

1. $Q = 4\,180 \cdot 2 \cdot 30 = 250\,800 \text{ J} \approx 251 \text{ kJ}$
2. $270 \text{ kJ} = 0,075 \text{ kWh}$
3. $\eta = \frac{300}{360} \doteq 0,83 = 83 \%$
4. $P_z = \frac{4\,180 \cdot 0,4 \cdot 6}{300} \doteq 33 \text{ W}$
5. (a) kov dobře vede teplo (volné elektrony); (b) proudění – studený vzduch u skla klesá; (c) lesklý povrch odráží tepelné záření
6. $0,35 \text{ kg}$; $3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$; 45 K
7. $t = \frac{0,3 \cdot 85 + 0,1 \cdot 15}{0,4} = 67,5^\circ \text{C}$
8. $\tau = \frac{4\,180 \cdot 0,75 \cdot 90}{1\,500 \cdot 0,85} \doteq 221 \text{ s} \approx 3 \text{ min } 41 \text{ s}$
9. $P_z = \frac{(1\,463 + 280) \cdot 10}{480} \doteq 36 \text{ W}$; bez hrnku $30,5 \text{ W}$, tj. asi o 16 % méně
10. $k = \frac{\ln(68/38)}{15} \doteq 0,039 \text{ min}^{-1}$; po 30 min
 $t = 22 + 68 \cdot \left(\frac{38}{68}\right)^2 \doteq 43^\circ \text{C}$
11. $V = \pi \cdot 3,5^2 \cdot 10 \doteq 385 \text{ cm}^3$, $m \doteq 0,385 \text{ kg}$; hladina $\doteq 38,5 \text{ cm}^2$
12. $\eta = \frac{52\,250}{88\,000} \doteq 59 \%$; část energie ohřeje hrnek a vzduch, přeměna na mikrovlny má ztráty, voda nepohlí všechno záření
13. $P_z = \frac{(2\,090 + 200) \cdot 7}{10\,800} \doteq 1,48 \text{ W}$; průměrný rozdíl $61,5 \text{ K}$; $K \doteq 0,024 \text{ W/K}$
14. $Q = 0,006 \cdot 2,3 \cdot 10^6 = 13,8 \text{ kJ}$; $P \doteq 7,7 \text{ W}$; asi 26 % ztrát
15. denně zbytečně 1 kg: $\frac{4\,180 \cdot 85}{0,9} \doteq 395 \text{ kJ} \doteq 0,11 \text{ kWh}$; ročně asi 40 kWh, tj. asi 240 Kč
16. rozdíly 60, 36, 22 K; k z prvních a druhých 10 min: $0,051$ a $0,049 \text{ min}^{-1}$ – skoro stejné; $k \doteq 0,050 \text{ min}^{-1}$,
 $t(40) \doteq 20 + 60 e^{-2} \doteq 28^\circ \text{C}$
17. hrnek: $h \doteq 3,8 \text{ cm}$, hladina $\doteq 78,5 \text{ cm}^2$, celkem $\doteq 277 \text{ cm}^2$; sklenice: $h \doteq 10,6 \text{ cm}$, hladina $\doteq 28,3 \text{ cm}^2$, celkem $\doteq 257 \text{ cm}^2$; hrnek má skoro 3× větší hladinu (více vypařování) i větší povrch
18. $m(334\,000 + 4\,180 \cdot 60) = 0,25 \cdot 4\,180 \cdot 30 \Rightarrow m \doteq 0,054 \text{ kg} = !$